

Projeto Final de Física e Tecnociência, Programação e Robótica — 2º Ano do Ensino Médio

Acessibilidade Visual nas Escolas:

A Física e Tecnociência e a Robótica a Favor do Acesso Universal

Alunos do 2º Ano do Ensino Médio

Orientação: Prof. Gusthavo Taborda e Prof. Erica Pereira

São José das Palmeiras, 2026

Introdução: O Direito de Enxergar o Mundo com Outros Sentidos

A inclusão escolar vai muito além da garantia da matrícula: exige que os espaços de aprendizagem eliminem barreiras físicas, sensoriais e tecnológicas. Sob a ótica da Física e da Tecnociência, este artigo investiga como os princípios da óptica, da acústica e da ciência dos materiais sustentam soluções reais de acessibilidade para estudantes cegos e com baixa visão.

A escola deve ser um espaço democrático de construção do conhecimento. No entanto, para estudantes com deficiência visual (cegueira ou baixa visão), o cotidiano escolar ainda apresenta desafios significativos de autonomia e segurança. A garantia desse direito está respaldada no arcabouço normativo brasileiro, como aponta a legislação vigente:

"A educação constitui direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser assegurado um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, de modo a garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, sua autonomia e sua participação na sociedade."

— **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015, Art. 27)**

Para que a inclusão seja efetiva, a infraestrutura escolar precisa ser transformada. A física e a tecnologia desempenham papéis fundamentais nesse processo, permitindo que a luz, o som e o tato sejam manipulados para transmitir informações com precisão.

A Física da Luz, o Contraste e a Baixa Visão

A baixa visão não significa ausência total de visão, mas sim uma redução severa da acuidade visual que não pode ser totalmente corrigida por óculos convencionais. Sob o ponto de vista da óptica física, a percepção de objetos depende diretamente do fluxo luminoso refletido e da dispersão da luz nos meios transparentes do olho.

Na adequação dos espaços escolares para alunos com baixa visão, a física da fotometria (estudo da medição da luz) e do contraste de luminância é vital. Como estabelece a norma técnica brasileira de acessibilidade:

"São também estabelecidos os valores ideais de reflexão da luz determinando contrastes visuais que facilitem o fácil reconhecimento de elementos e objetos por pessoas de baixa visão."

— **ABNT NBR 9050:2020 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos)**

Conexão com a Física: Contraste de Luminância

O contraste visual entre dois elementos (como o texto em uma lousa ou a borda de um degrau) é calculado pela diferença de luminância (L) refletida pelas superfícies. A relação é dada por:

$$C = \frac{L_1 - L_2}{L_1}$$

Figura 1 - Fórmula do Contraste Visual

Onde L1 é a luminância da superfície mais clara e L2 é a da superfície mais escura. Quanto maior a diferença na reflexão da luz, maior o contraste percebido e mais fácil a identificação espacial pelo estudante com baixa visão.

Acessibilidade Arquitetônica e Sinalização Tátil

Para os estudantes cegos, a navegação autônoma pelo ambiente escolar depende da conversão de informações visuais em estímulos táteis e auditivos — um conceito conhecido na ergonomia e na acessibilidade como o "Princípio dos Dois Sentidos".

"Traz ainda o Princípio dos Dois Sentidos, garantindo que uma mesma informação seja transmitida através da percepção visual e tátil ou visual e sonora."

— Diretrizes Técnicas de Acessibilidade / Guia de Rodas (Normas Adaptadas ABNT)

Na prática escolar, isso se traduz na instalação de pisos táteis de alerta e de direção. O piso tátil direcional orienta a trajetória em corredores amplos, enquanto o piso de alerta indica mudanças de direção ou perigos iminentes, como o início de uma escada. A textura e a elasticidade dos materiais (propriedades mecânicas estudadas na Física da Matéria) permitem que as vibrações mecânicas provocadas pelo contato da bengala longa sejam transmitidas com clareza ao usuário.

Tecnociência e Tecnologias Assistivas no Ensino

A tecnociência — a união indissociável entre a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico — produziu avanços extraordinários que redefinem o aprendizado inclusivo nas disciplinas exatas e biológicas.

Tradicionalmente, a física e a matemática dependem de gráficos, vetores e diagramas visuais. Hoje, contudo, as tecnologias assistivas transformam informações

ópticas em áudio e em relevo tátil. A literatura especializada em tecnologia e educação inclusiva destaca esse impacto:

"Recursos que podem ser usados por estudantes com deficiência visual em geral: como reglete e punção, máquina de datilografia Braille, computadores com softwares de acessibilidade, linha Braille, sorobã, calculadora sonora, kit geométrico acessível, globo terrestre acessível... Tecnologias assistivas visam proporcionar autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social."

— **Guia de Apoios para Estudantes com Deficiência Visual (IFPB / MENEZES et al.)**

Exemplos Práticos de Tecnociência na Sala de Aula:

- **Leitores de Tela (NVDA / Dosvox):** Softwares que convertem o texto digital exibido no monitor em síntese de voz (ondas sonoras) ou em sinais elétricos em uma Linha Braille expansível.
- **Gráficos e Mapas Táteis:** Impressão de esquemas de física (como circuitos elétricos ou vetores de força) com tintas expansivas que ganham relevo ao passar por radiação térmica.
- **Calculadoras Sonoras e Kits Geométricos Adaptados:** Instrumentos com sinalização em relevo e retorno em áudio que permitem a resolução autônoma de equações.

Considerações Finais

A análise desenvolvida neste projeto demonstra que a acessibilidade visual na escola não é uma mera adaptação de espaço, mas a aplicação rigorosa da física e da tecnociência a serviço da cidadania. Compreender fenômenos como reflexão da luz, propagação do som e mecânica dos materiais nos permite projetar escolas verdadeiramente inclusivas.

Como futuros cientistas, engenheiros e cidadãos, cabe aos estudantes do ensino médio defender que a tecnologia e a ciência continuem a quebrar barreiras físicas e sociais, garantindo que o conhecimento esteja ao alcance de todos.

Referências

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

INSTITUTO FEDERAL DO PARAÍBA (IFPB). Alguns apoios para estudantes com deficiência visual e aplicação de Tecnologias Assistivas. Diretoria de Educação Inclusiva, 2022.